

G4 - CPD PARA UNA RED SOCIAL ORIENTADA A PRODUCTOS DE SUPERMERCADO.



Realizado:
Ivan Catala
Jordi Escriva
Daniel Dumea

INDICE

1- LA APLICACIÓN

2- ROLES DE EQUIPO Y ORGANIZACION

3- OBJETIVOS DEL PROYECTO

3- REQUISITOS

4- ARQUITECTURA DEL SISTEMA

5- COSTES DEL PROYECTO

6- EVALUACION DE RIESGOS

7- PLAN DE CONTINGENCIAS Y RECUPERACION

8- PRUEBAS REALIZADAS

9- CONCLUSION

LA APLICACIÓN

La aplicación consiste en comparar precios de supermercados, tu subes una foto del producto que desees y el sistema te dice en que supermercado mas cerca de ti lo tienes mas barato ya sea la misma marca o el producto mas barato de diferentes marcas. El usuario también puede actualizar la información de el precio si el que aparece no es el correcto.

En el CPD se encargará de almacenar toda la información de la red social más todos los datos que pasen por la red es decir los usuarios, productos, imágenes, precios, ubicaciones de los supermercados.





ROLES DE EQUIPO



LÍDER (Dani)

Coordina al equipo, define el rumbo del proyecto, habla con los interesados y resuelve conflictos.

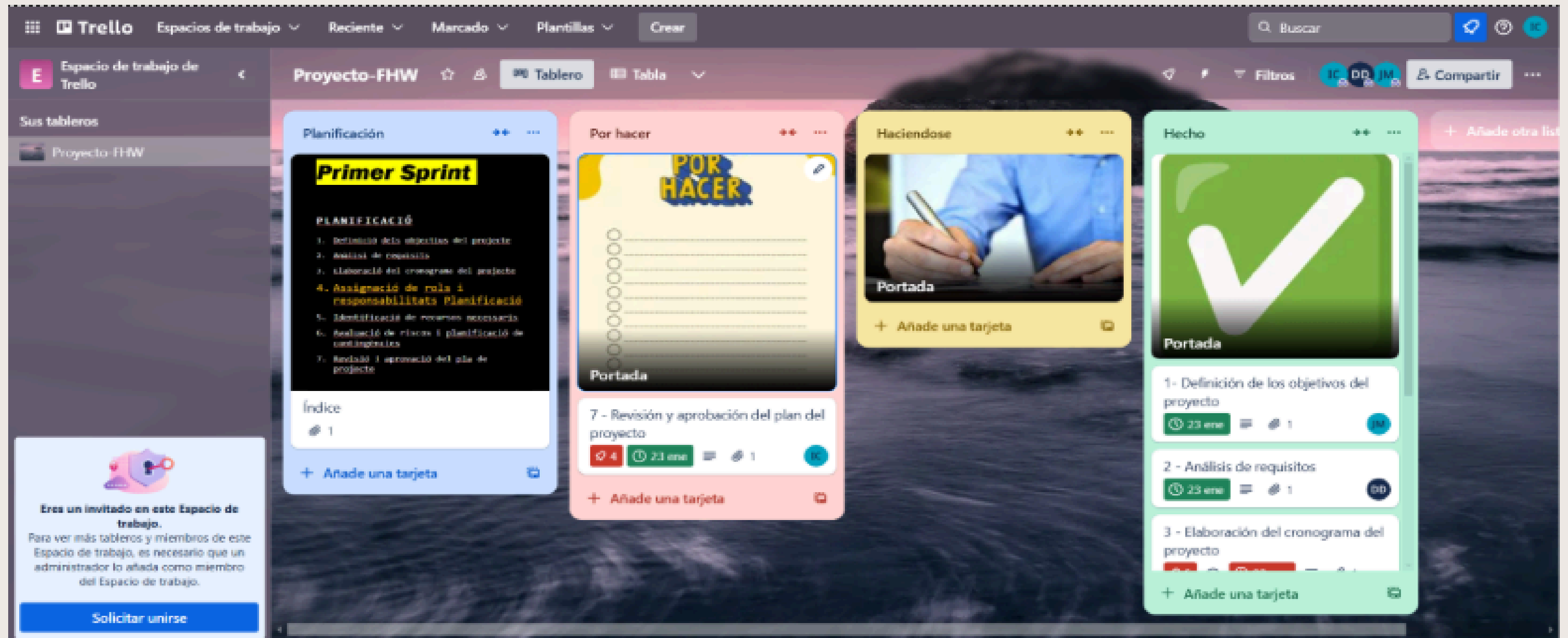
IMPLEMENTADOR (Jordi)

Desarrolla y prueba las soluciones técnicas, da soporte y documenta los avances.

RESPONSABLE DE OPERACIONES (Ivan)

Asegura la calidad, gestiona recursos y se encarga de que todo funcione día a día.

ORGANIZACION DEL EQUIPO



OBJETIVOS DEL PROYECTO

- Garantizar la disponibilidad y escalabilidad de la aplicación
- Seguridad de los datos
- Asegurar la integridad y actualización de la información
- Proporcionar una alta disponibilidad y recuperación delante
desastres

REQUISITOS

FUNCIONALES

- Gestión de usuarios de la aplicación.
- Gestión de productos.
- Gestión de precios.
- Gestión de imágenes de los productos.
- Gestión de localización de los supermercados.

NO FUNCIONALES

- Escalabilidad
- Rendimiento.
- Seguridad y privacidad.
- Alta disponibilidad.
- Mantenibilidad.

REQUISITOS DE

Hardware

- **Procesamiento:**

- Servidores capaces de manejar imágenes subidas por usuarios y procesar búsquedas rápidas.
- Capacidad para reconocer las imágenes.
- CPU con 8 núcleos por servidor.

- **Memoria RAM:**

- 32 GB por servidor como comienzo, escalable según los usuarios.

- **Almacenamiento:**

- Inicial de 15 TB por servidor.
- Crecimiento estimado de 20 TB en el primer año dependiendo del éxito de la plataforma.
- Discos SSD para acceso rápido a imágenes y datos.

SOFTWARE

- **Sistema Operativo:**

- Windows Server 2022

- **Base de Datos :**

- Para usuarios, productos y precios utilizaremos MySQL, para imágenes utilizaremos NoSQL.

- **Seguridad:**

- Certificados SSL/TLS para proteger las comunicaciones.
- Cifrado de contraseñas y datos sensibles.

REQUISITOS DE RED

- **Conectividad:**

- Alto ancho de banda para manejar el tráfico de imágenes, búsquedas concurrentes.
- Iniciamos con 1 Gbps escalable a 10 Gbps, dependiendo de los usuarios concurrentes y el tráfico de imágenes de la red social.

- **Infraestructura de la red:**

- Balanceadores de carga para distribuir el tráfico entre múltiples servidores.

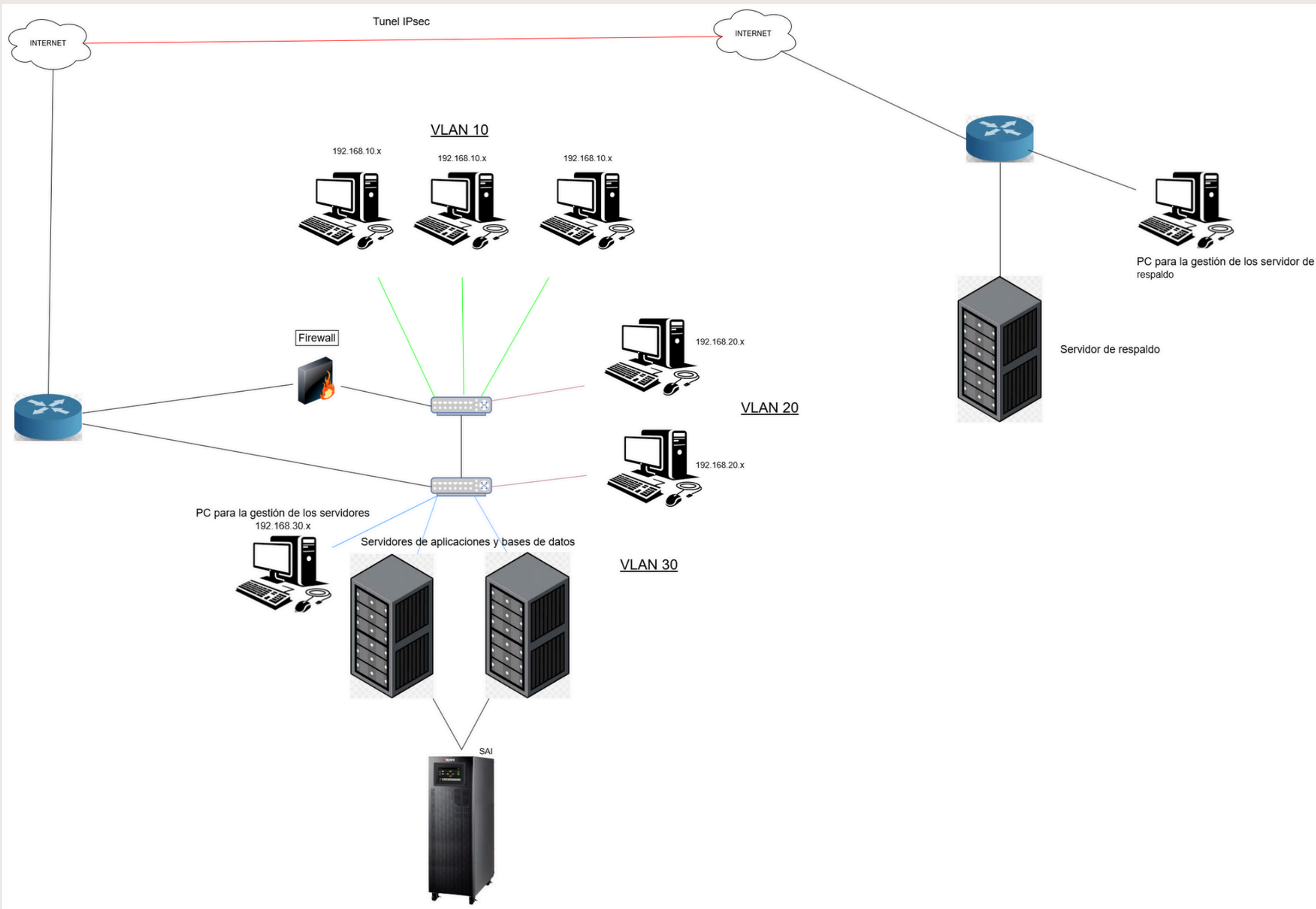
- **Disponibilidad :**

- Sistema de recuperación ante fallos para garantizar un servicio continuo.

- **Seguridad de la Red:**

- Firewall.
- Usaremos VLANs para aislar cada zona.
- Acceso remoto seguro a la red de administración mediante VPN.
- Protección DDoS.

ARQUITECTURA DEL SISTEMA



SEGMENTACIÓN POR VLAN'S

VLAN 10

- Contiene las estaciones de trabajo con direcciones en el rango 192.168.10.X.
- Se conectan a los switches de red para acceder a los servicios del CPD.

VLAN 20

- Incluye equipos administrativos con direcciones en 192.168.20.X
- Tienen acceso restringido a ciertos servicios.

VLAN 30

- Aloja los servidores y dispositivos de almacenamiento.
- Incluye los dos servidores principales, el servidor de respaldo que está ubicado en un diferente lugar.
- Integra un sistema SAI para garantizar la continuidad del servicio.

COSTES DE HARDWARE

Producto	Unidades	Precio
Servidores	3	8.487€
Almacenamiento SSD	12	1.320€
SAI	1	3.000€
Router Mikrotik	2	1.856€
Switch administrable	2	354€
Ordenadores	7	3.920€
Firewall	1	400€
	TOTAL=	19.337€

COSTES DE SOFTWARE

Producto	Unidades	Precio
Windows Server 22	3	900€
Base de Datos MySQL	1	2.000€
Base de Datos NoSQL	1	100€
Certificado SSL	1	150€
	TOTAL=	3.150€

COSTES DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

Productos	Precio
Hosting mensual	(300 €/mes)
Dominio web	(20 €/año)
Energía eléctrica	(200 €/mes)
Renovación SSL	(150 €/año)
Actualizaciones de software	(100 €/mes)
Ordenadores administrativos	(3.000 €/año)
TOTAL=	10.370€

Precio Total: 32.857€

EVALUACIÓN DE RIESGOS

En este punto se ha realizado los posibles riesgos que podría afectar al CPD y también el desarrollo para prevenir que los riesgos se materialicen.

- **Riesgos Técnicos :**

- Sobrecarga del sistema debido al aumento de usuarios.
- Pérdida de datos.

- **Riesgos de Seguridad :**

- Ataques de tipo DDoS, phishing o SQL
- Fuga de datos personales de nuestros usuarios registrados.

- **Riesgos Operativos:**

- Retrasos en la configuración del CPD.
- Falta de personal.

- **Riesgos Financieros :**

- Sobrecostos en el presupuesto estimado del proyecto.

EVALUACIÓN DE RIESGOS

Se ha realizado una tabla que evalúa los diferentes riesgos por Impacto, Probabilidad y el Nivel de Riesgo.

Riesgo		Impacto	Probabilidad	Nivel de Riesgo
Sobrecarga del Sistema		Alto	Medio	Alto
Perdida de datos		Alto	Bajo	Medio
Ciberataques		Alto	Alto	Alto
Fuga datos personales		Alto	Medio	Alto
Retrasos en la configuración		Medio	Medio	Medio
Sobrecostos de presupuestos		Alto	Bajo	Medio

PLAN DE CONTINGENCIAS



- **Riesgos técnicos :**

- **Sobrecarga del sistema:** Implementar un balanceador de carga.

- **Riesgos de Seguridad :**

- **Ciberataques:** Instalaremos un firewall físico y utilizaremos VPN para accesos remotos seguros.
- **Fuga de datos personales:** Restringiremos el acceso a la información mediante un control de acceso.

- **Riesgos Operativos :**

- **Retrasos en la configuración del CPD:** Creamos un cronograma detallado que incluya hitos y responsables asignados, además de realizar reuniones semanales para monitorear el progreso.

- **Falta de capacidad en el personal:**

- Organizaremos talleres y sesiones de capacitación para el equipo técnico, ejemplo academias de ingles para mejorar el idioma.

- **Riesgos financieros:**

- **Sobrecostos:** Destinaremos un 20% del presupuesto inicial para cubrir posibles sobrecostos.

DISEÑO DE LA SEGURIDAD DEL SISTEMA

Respuesta ante Ciberataques

- Copias de Seguridad Automatizadas.
- Pruebas de Intrusión Periódicas.

Medidas de Protección

- Firewall.
- Sistemas de detección y prevención de intrusos.

Protección contra Amenazas Internas

- Cifrado de Base de Datos.
- Acceso Restringido a Datos.

PLAN DE RECUPERACIÓN FRENTE A DESASTRES

Estrategias de copias de seguridad:

- **Copias completas:** Se realizan semanalmente para guardar una imagen completa de todos los datos.
- **Copias incrementales:** Se realizan diariamente para guardar solo los datos nuevos o modificados desde la última copia.

Almacenamiento de las copias:

- **Almacenamiento local:** RAID 5 para tolerancia a fallos y redundancia, acceso rápido a copias en servidores internos.

PLAN DE RECUPERACIÓN FRENTE A DESASTRES

Restauración de Sistemas y Datos:

- **Procedimientos de la restauración:**

1. Evaluar la causa del fallo.
2. Seleccionar la copia de seguridad adecuada.
3. Restaurar datos.

Mecanismos de Redundancia:

- **Sistemas de alimentación:** SAls, disponibilidad de energía en caso de cortes eléctricos, Instalación de generadores en el CPD.
- **Redundancia de datos:** RAID 5.
- **Backup distribuido:** Tendremos otra copia en otro lugar distinto a donde está situado nuestro CPD.

PLAN DE RECUPERACIÓN FRENTE A DESASTRES

Documentación y Pruebas Regulares

- **Documentación de procedimientos:** Guías claras para el equipo técnico sobre la configuración y el monitoreo de las copias de seguridad y el procedimiento para restaurar datos y sistemas.
- **Pruebas regulares:** Realizaremos pruebas cada 3 meses de desastres para verificar que las copias de seguridad se restauren correctamente, medir los tiempos de recuperación y identificar puntos de mejora en los procedimientos.

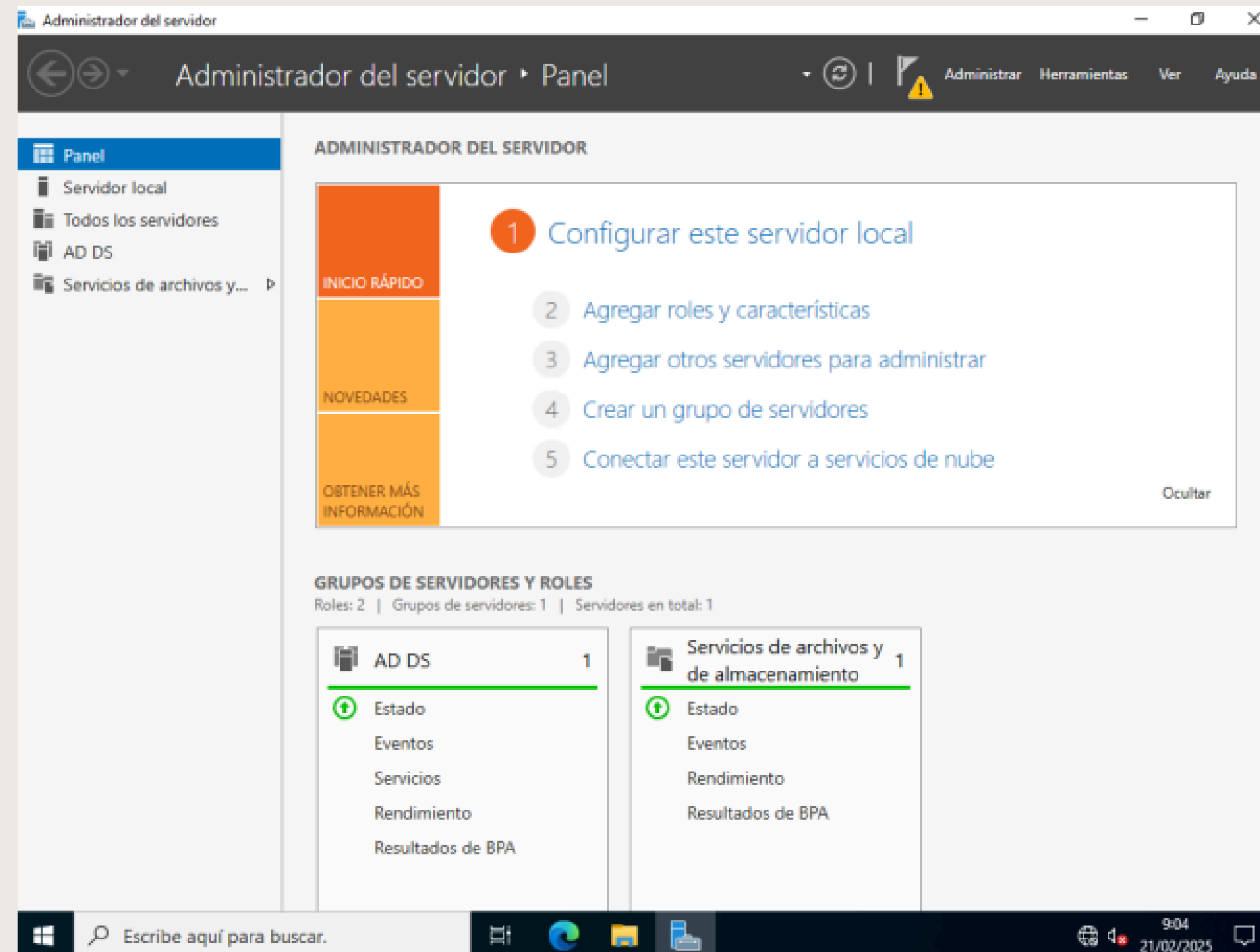
GESTION DE SERVIDORES

- **Controlador Principal:**
 - Revisar periódicamente el estado del Active Directory, DNS y DHCP.
 - Aplicar parches y actualizaciones de seguridad mensualmente
 - Hacer auditorías de cuentas de usuarios cada 3 meses para verificar los accesos y permisos.
- **Servidor de Aplicaciones y Bases de Datos**
 - Monitorizar el rendimiento de SQL Server para garantizar el funcionamiento de la aplicación.
- **Servidor de Respaldo**
 - Verificar la integridad de las copias de seguridad almacenadas.
 - Configurar sincronización automática con el NAS
 - Realizar pruebas de restauración trimestrales para validar la efectividad del plan de recuperación ante desastres.
 - Tiene una ubicación distinta al servidor principal.

PRUEBAS REALIZADAS

- 1. Instalación del Servidor y del dominio**
- 2. Instalación de RAID 5 por Software**
- 3. Creación de los usuarios para los Trabajadores**
- 4. Instalación de Aomei Backup Server y una Copia del Disco del Sistema Operativo**
- 5. Restauración de la copia de seguridad del sistema**
- 6. Instalación de una maquina Ubuntu Server**
- 7. Romper el raid y recuperarlo**
- 8. Unidades organizativas para el dominio**

INSTALACION DEL SERVIDOR Y DEL DOMINIO



INSTALACION DE RAID 5 POR SOFTWARE

Administración de discos

Archivo Acción Ver Ayuda

← → ? [icon] [icon] [icon]

Volumen	Distribución	Tipo	Sistema de ...	Estado	Capacidad	Espacio ...	% disponible
(C:)	Simple	Básico	NTFS	Correcto (...)	445,51 GB	434,29 GB	97 %
(Disco 0 Partición 3)	Simple	Básico		Correcto (...)	633 MB	633 MB	100 %
(Disco 0 Partición 4)	Simple	Básico		Correcto (...)	19,53 GB	19,53 GB	100 %
(Disco 1 Partición 2)	Simple	Básico		Correcto (...)	1 MB	1 MB	100 %
Nuevo vol (D:)	Simple	Básico	NTFS	Correcto (...)	232,88 GB	229,78 GB	99 %
Nuevo vol (E:)	RAID-5	Dinámico	NTFS	Correcto	1,96 GB	1,95 GB	99 %
Reservado para el ...	Simple	Básico	NTFS	Correcto (...)	100 MB	67 MB	67 %

Disco 0
Básico
465,76 GB
En pantalla

Reservado para el :
100 MB NTFS
Correcto (Sistema, /

(C:)
445,51 GB NTFS
Correcto (Arranque, Archivo de paginación, Volcado, Partición

19,53 GB
Correcto (Partición protectora de espacios de z

633 MB
Correcto (Partición de recupe

Disco 1
Básico
232,88 GB
En pantalla

Nuevo vol (D:)
232,88 GB NTFS
Correcto (Partición primaria)

1 MB
Corre

Disco 2
Dinámico
1008 MB
En pantalla

Nuevo vol (E:)
1006 MB NTFS
Correcto

Disco 3
Dinámico
1008 MB
En pantalla

Nuevo vol (E:)
1006 MB NTFS
Correcto

Disco 4
Dinámico
1008 MB

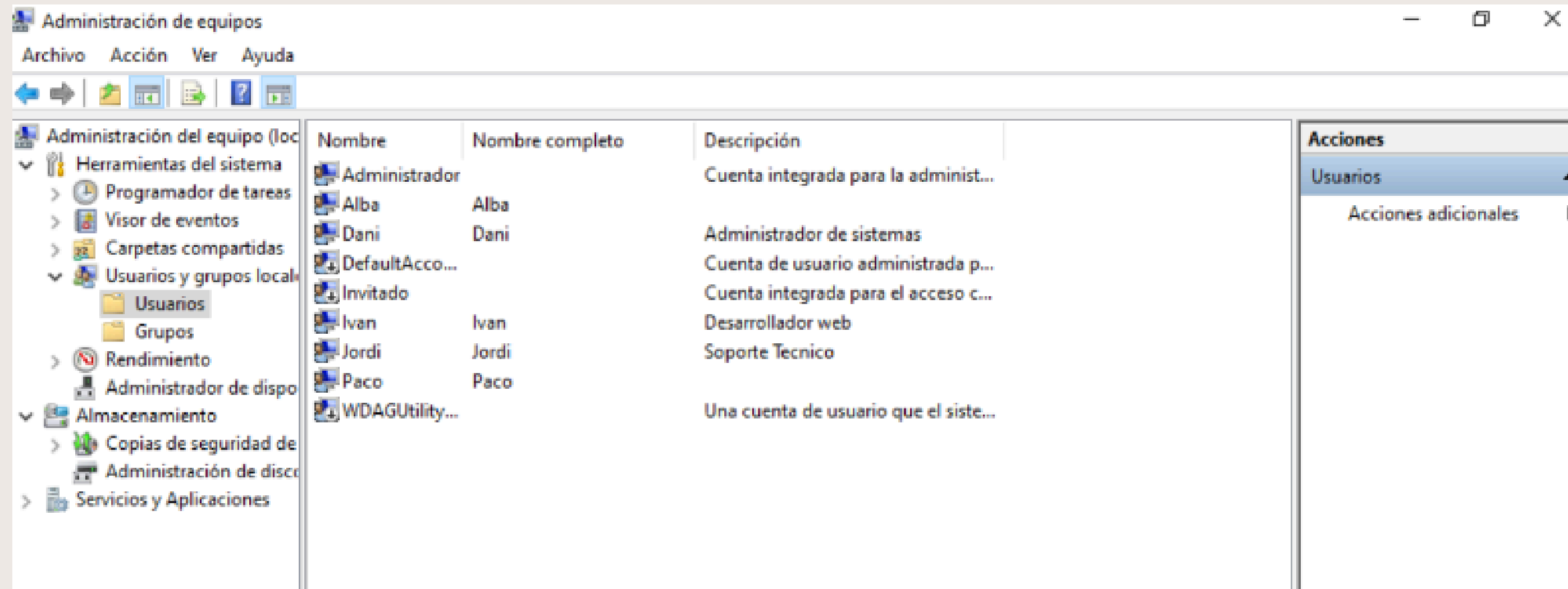
Nuevo vol (E:)
1006 MB NTFS

No asignado Partición primaria Volumen RAID-5

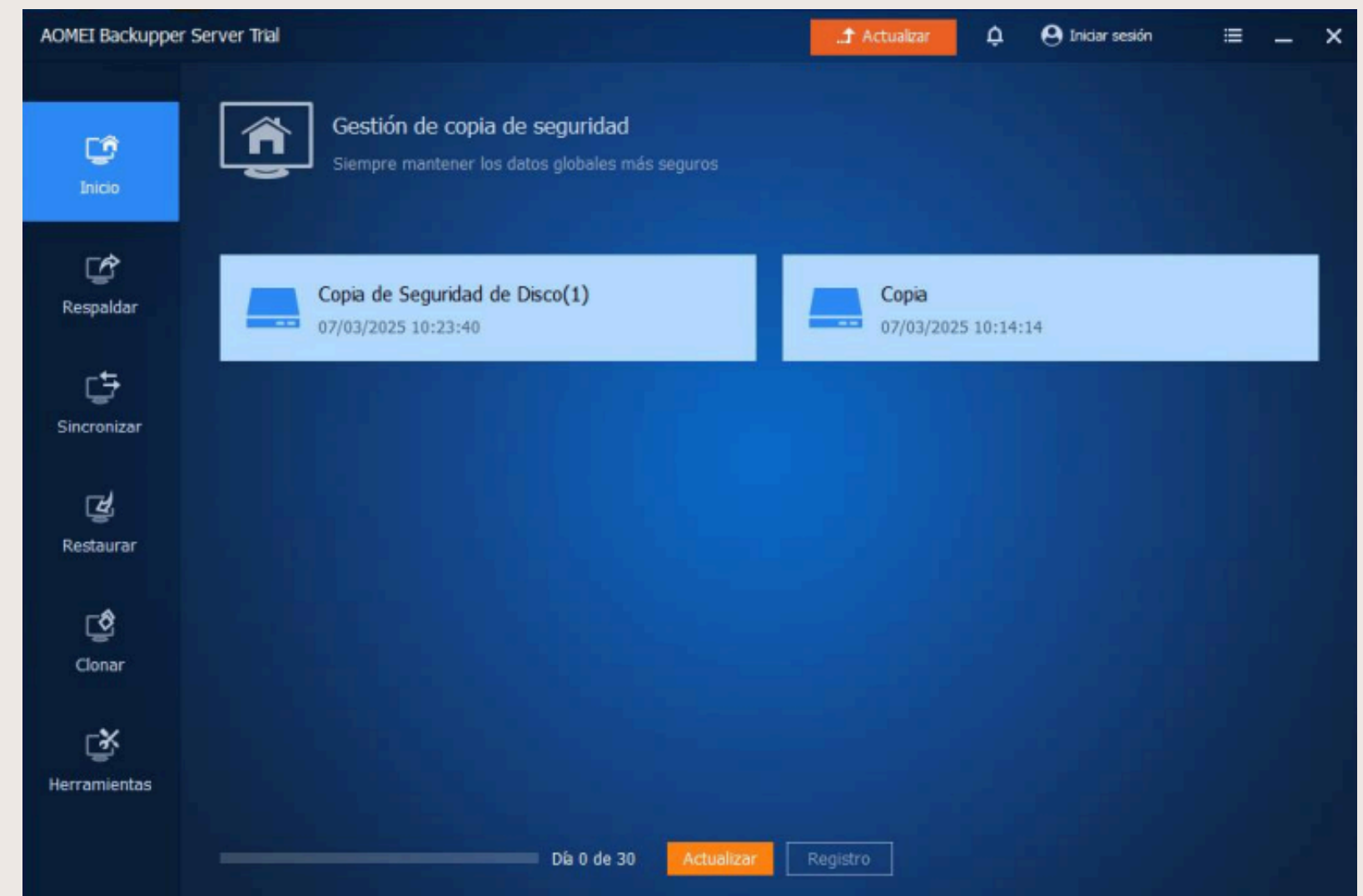
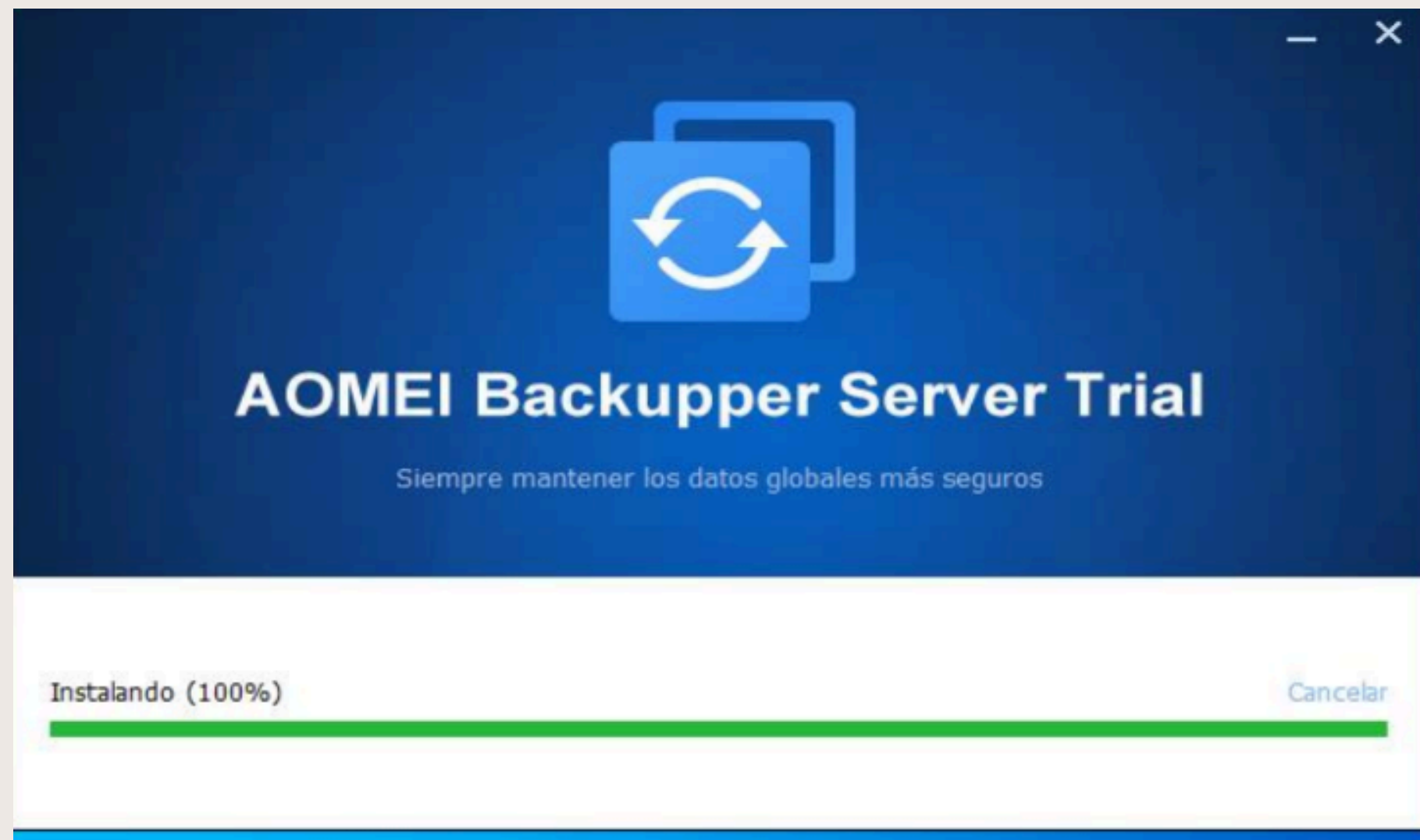
Escribe aquí para buscar.

7:48
16/05/2021

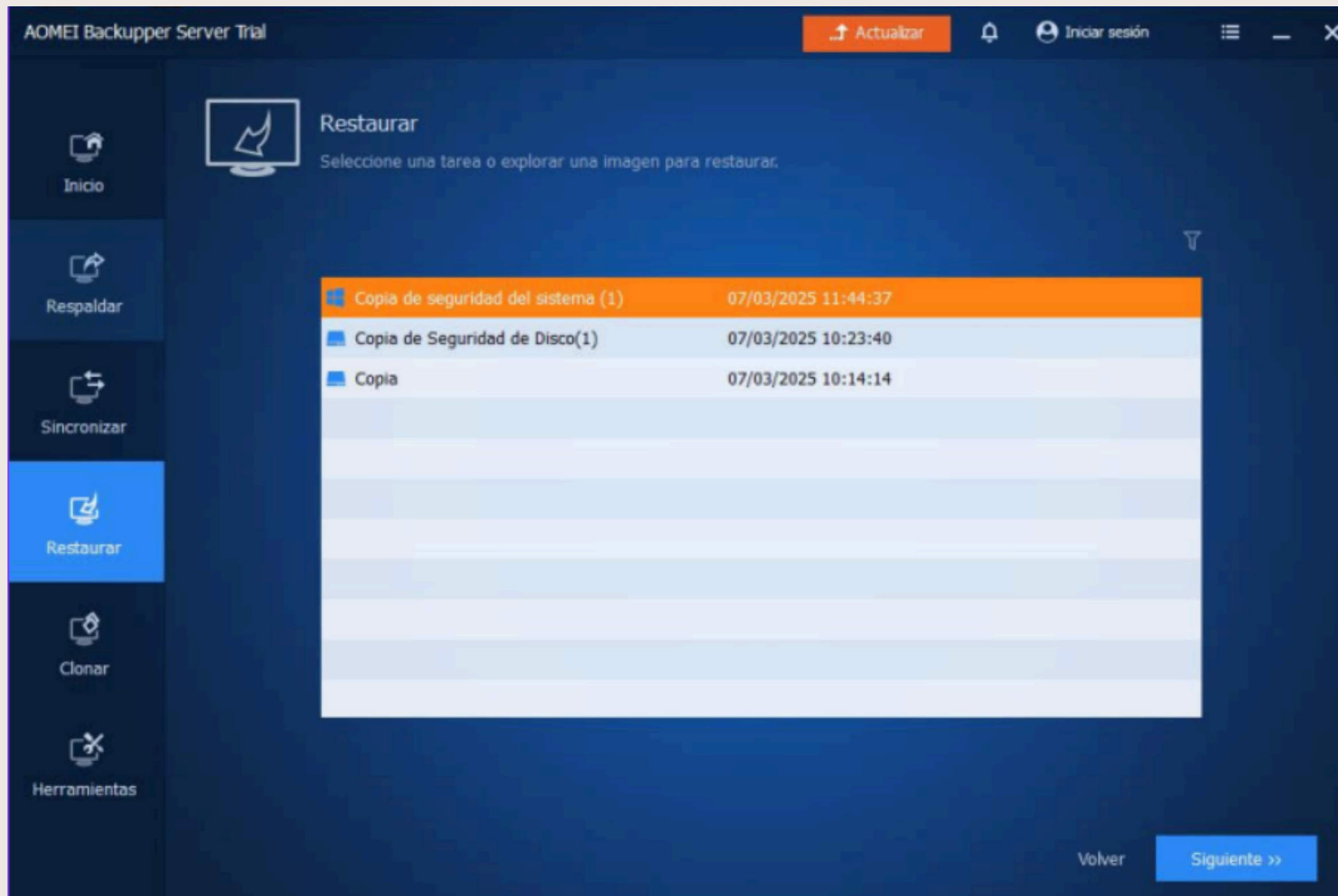
CREACIÓN DE LOS USUARIOS PARA LOS TRABAJADORES



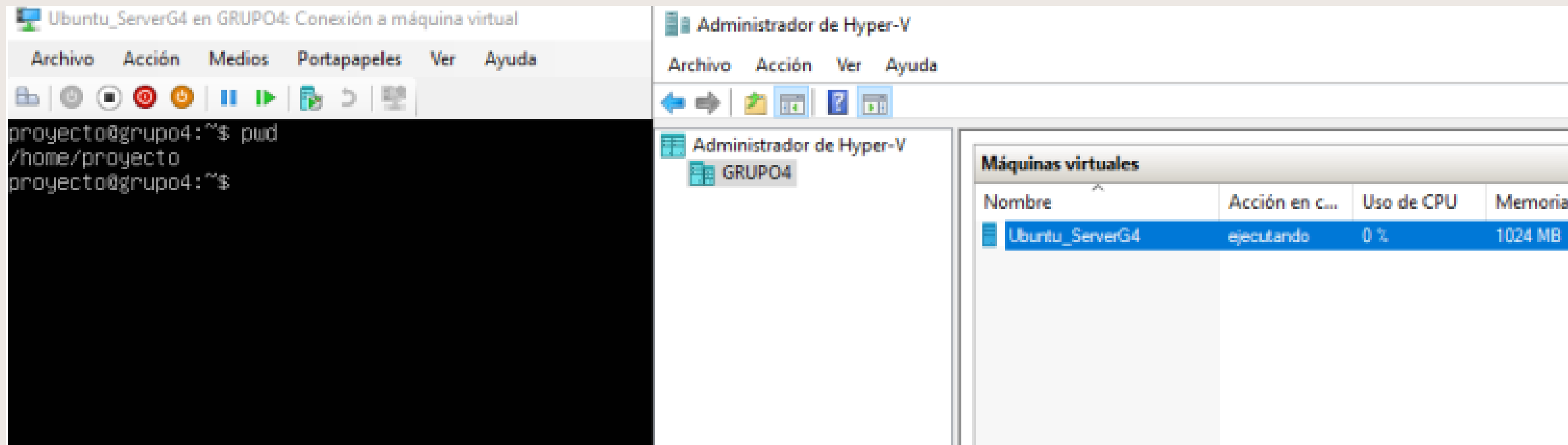
INSTALACIÓN DE AOMEI BACKUPPER SERVER Y UNA COPIA DEL DISCO



RESTAURACIÓN DE LA COPIA DE SEGURIDAD DEL SISTEMA



INSTALACIÓN DE UNA MAQUINA UBUNTU SERVER



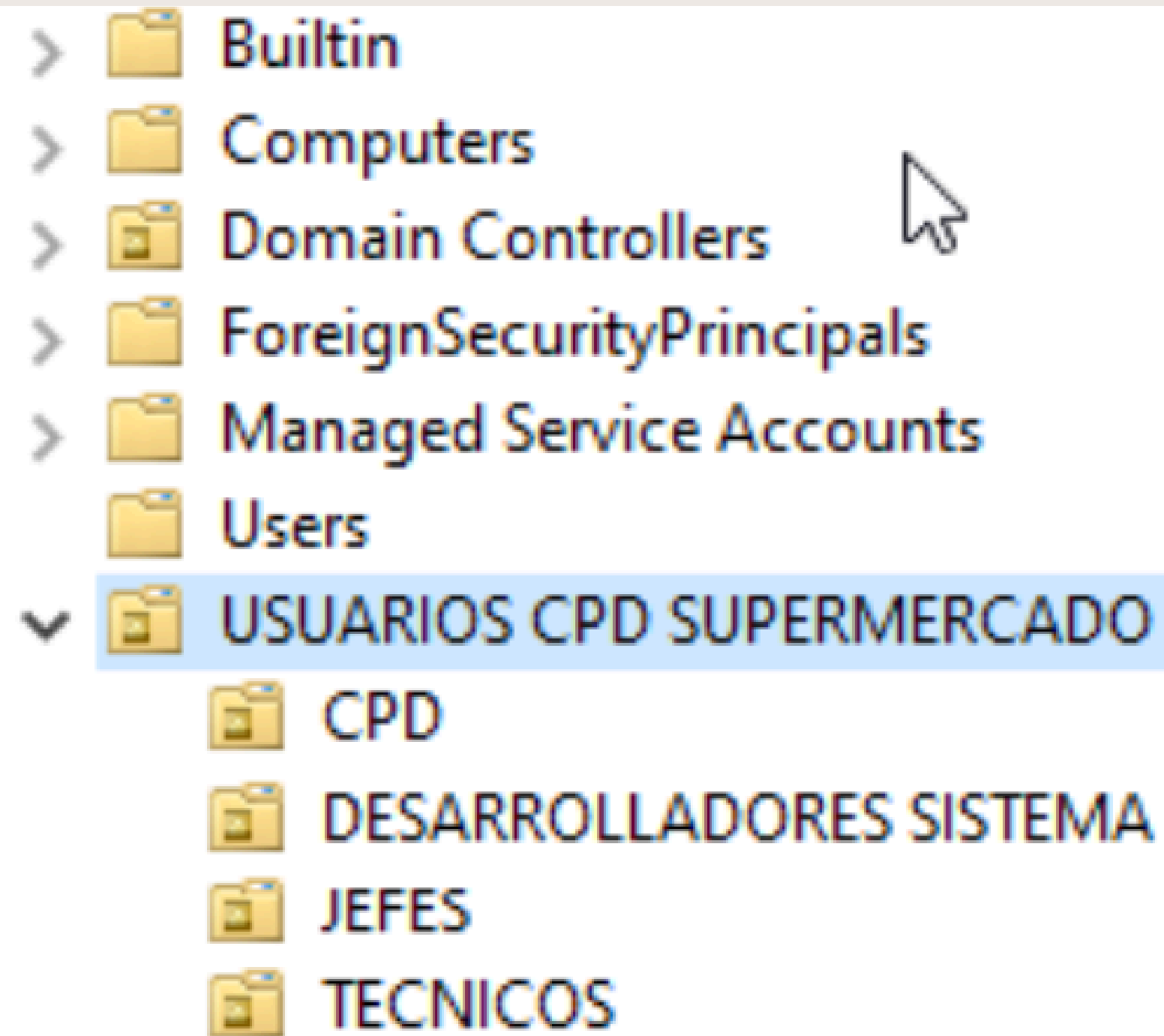
The image shows two side-by-side windows. The left window is a terminal titled 'Ubuntu_ServerG4 en GRUPO4: Conexión a máquina virtual'. It displays the command 'pwd' and its output '/home/proyecto'. The right window is the 'Administrador de Hyper-V' console. It shows a tree view with 'GRUPO4' selected. On the right, a table titled 'Máquinas virtuales' lists the virtual machines.

Nombre	Acción en c...	Uso de CPU	Memoria
Ubuntu_ServerG4	ejecutando	0 %	1024 MB

ROMPER EL RAID Y RECUPERARLO

 Disco 2 Dinámico 1008 MB En pantalla	 Nuevo vol (E:) 1006 MB NTFS Correcto
 Disco 3 Dinámico 1008 MB En pantalla	 Nuevo vol (E:) 1006 MB NTFS Correcto
 Disco 4 Básico 1008 MB En pantalla	 1008 MB No asignado
 Disco 5 Extraíble 28,82 GB En pantalla	 Ventoy (G:) 28,79 GB exFAT Correcto (Activo, Partición primaria)
 Disco 7 Dinámico 1008 MB En pantalla	 Nuevo vol (E:) 1006 MB NTFS Correcto

UNIDADES ORGANIZATIVAS PARA EL DOMINIO





CONCLUSIÓN



En conclusión nuestro trabajo realizado se ha trabajado en equipo y con sprints que luego se ha realizado las pruebas anteriores que se han comentado y también en cada sprint se ha realizado una búsqueda de lo que nos hacía falta para poder representar este proyecto, como el esquema de red, los componentes de software y hardware.

Enlace GitHub:

https://github.com/Danii-06/Projecte-FHW/blob/main/Entrega_Final_G4.md

MUCHAS GRACIAS

Ivan Catala
Jordi Escriva
Daniel Dumea

